

Ime i prezime:

br. indeksa :

1. [2 poena] Funkcija $f(z) = |z|^2 + 1$ je definisana za $z \in \dots\dots\dots$, neprekidna za $z \in \dots\dots\dots$, diferencijabilna za $z \in \dots\dots\dots$ i analitička za $z \in \dots\dots\dots$
2. [1 poen] Neka je $f: \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{C}$, $\mathbf{K} \subset \mathbf{C}$ je jedinični krug i $f(z) = e^{iz}$. Naći $\max_{|z| \in \mathbf{K}} |f(z)|$.
3. [1 poen] Ako je $f: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ analitička i ograničena funkcija na $\mathbf{C}$, onda je $f \dots\dots\dots$
4. a. [1 poen] Tačka $z_0 \in D$, $D \subseteq \mathbf{C}$, je izolovani singularitet funkcije $f: D \rightarrow \mathbf{C}$, ako i samo ako $\dots\dots\dots$
b. [1 poen] Navesti neke tipove izolovanih singularitete.....
5. [2 poena] Ako je $f(z) = P(x, y) + i2y(x + 2)$ analitička funkcija takva da je $f(-2) = 0$, naći $f(x, y)$.
6. a. [1 poen] Kružnicu sa centrom u tački $z_0 = 2 + 3i$, koja prolazi kroz tačku $2 + 4i$, napisati je u obliku $Az\bar{z} + \alpha z + \bar{\alpha}\bar{z} + B = 0$.
b. [1 poen] Naći sliku te krivice preslikavanjem $\omega = \frac{1}{z - (2 + 3i)}$.
7. [1 poen] Definicija funkcija $\operatorname{Ln}(z)$ i $\ln(z)$.
8. a. [2 poen] Pokazati da važi formula $\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})$.
b. [1 poen] Izračunati $\arccos(1)$

9. a. [1 poen] Da li funkcija $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}$, u tački $z = \infty$ ima singularitet (da/ne)? Ako ima, kojeg je tipa?
.....
- b. [2 poena] Neka su $\alpha_k, k = 1, 2, \dots$ singulariteti od f u $\mathbf{C}$. Na osnovu osobine $\sum_{k=1} Res[f, \alpha_k] + Res[f, \infty] = \dots\dots\dots$, naći $Res[f, \infty]$.
10. [1 poen] Preslikavanjem $\omega = e^z$ preslikati oblast $D = \{z \in \mathbf{C}, 1 \leq Re\{z\} \leq 2, 1 \leq Im\{z\} \leq 2\}$
11. [1 poen] Naći $\int_L (2+z)^2 dz$, ako je L deo jedinične kružnice od čke $(0,0)$ do $(-2,0)$.
12. [2 poen] Korišćenjem Košijevih integralnih formula, naći $\oint_L \frac{dz}{(z+i)^3(z-2i)}$, gde je $L : |z| = r, 1 < r < 2$.
13. [1 poen]
Neka je $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n$ i $g(z) = \frac{1}{2+z}$.
- a. Sumirati red i odrediti njegovu oblast konvergencije.
- b. Da li funkcije predstavljaju analitičko produženje jedna drugoj?
14. a. [1 poena] Funkciju $f(x) = \cos x, x \in [0, \pi]$, neparno produžiti na interval $[-\pi, 0]$. Neparno produženje napisati u analitičkom obliku i nacrtati grafik.
- b. [2 poen] Za neparno produženje funkciju f i naći treći član Furijeovog razvoja.